

Climatisation d'un local tertiaire

Étude d'exécution sur Coolselector®2 · Durée : 4 heures · Dossier individuel à rendre

NOM, PRÉNOM

GROUPE

DATE

Compétences évaluées : CP8 — Réaliser les calculs d'apports thermiques ; CP9 — Réaliser l'étude d'une installation de climatisation

Bloc : CCP3 — Réaliser l'étude de climatisation et de traitement d'air | **Statut :** ☐ Découverte ☐ Confortement ☐ Évaluation

Le dossier

Le bureau d'études est consulté pour la climatisation d'un **plateau de bureaux** en rénovation. Le maître d'ouvrage a retenu une solution en **détente directe**, groupe extérieur et unités intérieures.

L'ingénieur thermicien a validé les hypothèses et vous transmet un **besoin de froid estimé à 15 kW**. Il vous revient de conduire l'étude d'exécution : vérifier le besoin, sélectionner la machine, dimensionner les liaisons frigorifiques et instruire une variante de fluide.

Données d'entrée

Donnée	Valeur	Origine
Puissance frigorifique demandée	15 kW	Note de l'ingénieur thermicien
Température d'évaporation (point de rosée)	+5 °C	Régime imposé
Température de condensation (point de rosée)	+45 °C	Régime imposé, condenseur à air
Surchauffe utile	6,5 K	Valeur constructeur
Sous-refroidissement	3,0 K	Valeur constructeur
Longueur de la liaison frigorifique	10 m	Relevé sur site
Dénivelé (groupe en toiture)	+4 m	Relevé sur site

Exigence de rendu

Le logiciel produit des nombres. **L'étude, c'est la justification de ces nombres.** Chaque choix retenu doit être argumenté en une à trois phrases : ce que vous avez comparé, la limite qui a tranché, ce que vous écarterez et pourquoi.

Une valeur recopiée sans justification ne sera pas comptée comme acquise.

1 Vérifier le besoin de froid CP8

Avant de sélectionner une machine, on vérifie le besoin. Vous n'avez pas le bilan détaillé du thermicien : vous allez le **reconstituer** sur un cas maîtrisé, pour valider votre méthode et la présenter au client.

1. Ouvrez **Applications commerciales** ► **Chambre froide** et lancez l'assistant de charge.
2. Relevez la décomposition de la charge poste par poste.
3. Identifiez, pour chaque poste, la **donnée d'entrée qui le pilote**.

Chambre froide - Etape 2 de 5: Resumé charge thermique chambre froide

Les données ci dessous sont nécessaires pour calculer la puissance frigorifique de la chambre froide :

Condition chambre:

Longueur : 6,00 m
Largeur : 5,00 m
Hauteur : 3,60 m
Condition chambre: Température : 5,0 °C
Humidité relative : 80 %
Heures de fonctionnement : 17,3 h

Renouvellement d'air (infiltration):

Température : 28,0 °C
Humidité relative : 55 %
Ouvertures de portes : Parfois
Taux de renouvellement d'air : 4,81 (fois le volume de la chambre par 24 heures)

Transfert de chaleur:

Panneaux standards
Type : Polyuréthane
Epaisseur : 100,0 mm
Température extérieure à la char : 28,0 °C
Température sous-sol : 10,0 °C

Denrées:

Produits :
Quantité par jour : 4000 kg
Température d'entrée : 10,0 °C

Charges additionnelles:

Lumières : 240 W
Ventilateurs : 128,8 W
Personnels : 2 h/jour
Autre : 0 W

Dégivrage : Naturel

Puissance : 955,9 W
Dégivrage par jour : 4
Temps de dégivrage : 30 min

Les postes d'apport sont regroupés par famille : **renouvellement d'air**, **transfert de chaleur** par les parois, **denrées** et **charges additionnelles**. Chaque encadré porte les données d'entrée qui le pilotent.

Poste d'apport	Puissance (kW)	Part (%)	Donnée d'entrée qui le pilote
Transmission (parois)			
Renouvellement d'air / infiltration			
Charge interne (denrées ou occupants)			
Éclairage			
Moteurs (ventilateurs)			
Total		100	—

1.1 Étude de sensibilité

Reprenez l'étude en modifiant **un seul paramètre à la fois**. Relevez l'effet sur le total.

Paramètre modifié	Total obtenu (kW)	Écart (%)	Conclusion pour le client
Isolant : 100 mm → 60 mm			
Ouvertures : « Parfois » → « Souvent »			
Heures de fonctionnement : 17,3 h → 14 h			

1.2 — Sur quel poste faut-il agir en priorité pour réduire le besoin ? Justifiez par les chiffres relevés.

Vigilance de codage

Ce que vous venez de calculer, ce sont des **apports** : ce que le local **gagne** en chaleur. Ce n'est pas un calcul de **déperditions**, qui traite de ce que le bâtiment **perd** en hiver et relève du dimensionnement de chauffage. Les deux ne se mènent ni avec les mêmes températures de base, ni avec les mêmes postes.

2 Sélectionner le compresseur CP9

1. Ouvrez un nouvel onglet, puis **COMPRESSEURS** ▶ **Compresseurs hermétiques**.
2. Dans **Application**, ne conservez que **Conditionnement d'air / Réversible**.
3. Saisissez le régime du dossier : 15 kW, évaporation +5 °C, condensation +45 °C.
4. Relevez **quatre** modèles encadrant le besoin.

Coolselector2 - Untitled.cspj

Fichier Options Outils Aide À propos **Sélections** Rapport Nomenclature Recherche de produit, numéro de code...

Chambre froide 1 **Compresseur hermétique 1** X Nouveau

Sélectionner le compresseur :

Application :

- ☒ Réfrigération
- ☒ Chauffage
- ☒ Basse température, LT
- ☒ Température moyenne, MT
- ☒ Haute température, HT
- ☒ Conditionnement d'air / Réversible

Fluide frigorigène : R449A

Alimentation électrique :

- ☒ 50 Hz
- ☐ 60 Hz
- ☐ CC
- Tous

* : pour tension/fréquence double

Types de compresseur :

- ☒ À piston
- ☒ Scroll
- ☒ Vitesse fixe
- ☒ Vitesse fixe
- ☒ Vitesse variable
- ☒ Vitesse variable
- ☐ Economiseur/injection liquide

Filtres produit :

- ☐ Anciens modèles
- ☐ Configurations avec montage en parallèle
- Sélectionner le modèle :

Conditions de fonctionnement :

Puissance requise : Puissance frigorifique : 2,770 kW

Évaporation : Température de point de rosée : -5,0 °C

Condensation : Température de point de rosée : 41,1 °C

Surchauffe utile : 6,5 K

Surchauffe additionnelle : 0 K

Sous-refroidissement : 3,0 K

Sous-refroidissement additionnel : 0 K

Sous-refroidissement total : 3,0 K

Température du liquide : 33,7 °C

Température des gaz de retour : 1,5 °C

Sélection de la serrure : Sélection : VLZ028TGA, R449A - 2390 rpm

Sélectionné	Modèle	Technologie	Configuration	Fluide frigorigène	Régulation de la puissance	Vitesse [rpm]	Refréroidissement [kW]	COP refroidissement [W/W]	Chauffage [kW]	COP chauffage [W/W]	Puissance [kW]
☐	MS22TB	Récept hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	3000	2,273	2,56	3,160	3,56	0,88
☐	MTZ018-4	Récept hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	2900	2,753	2,50	3,745	3,40	1,10
☒	VLZ028TGA	Scroll hermétique	Unique	R449A	Vitesse variable	2390	2,770	2,59	3,731	3,49	1,06
☐	DS26TB	Récept hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	3000	2,816	2,64	3,882	3,64	1,06
☐	MS26T3	Récept hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	3000	2,818	2,63	3,888	3,63	1,07

Performances Plage Détails des performances Numéros de code et informations techniques Remarques

Pas de température de rosée d'évaporation : 5,0 K Pas de température de condensation : 5,0 K ☒ Graphique ☐ Tableau

Puissance frigorifique [kW]

Consommation électrique [kW]

Puissance calorifique [kW]

Intensité [A]

COP [W/W]

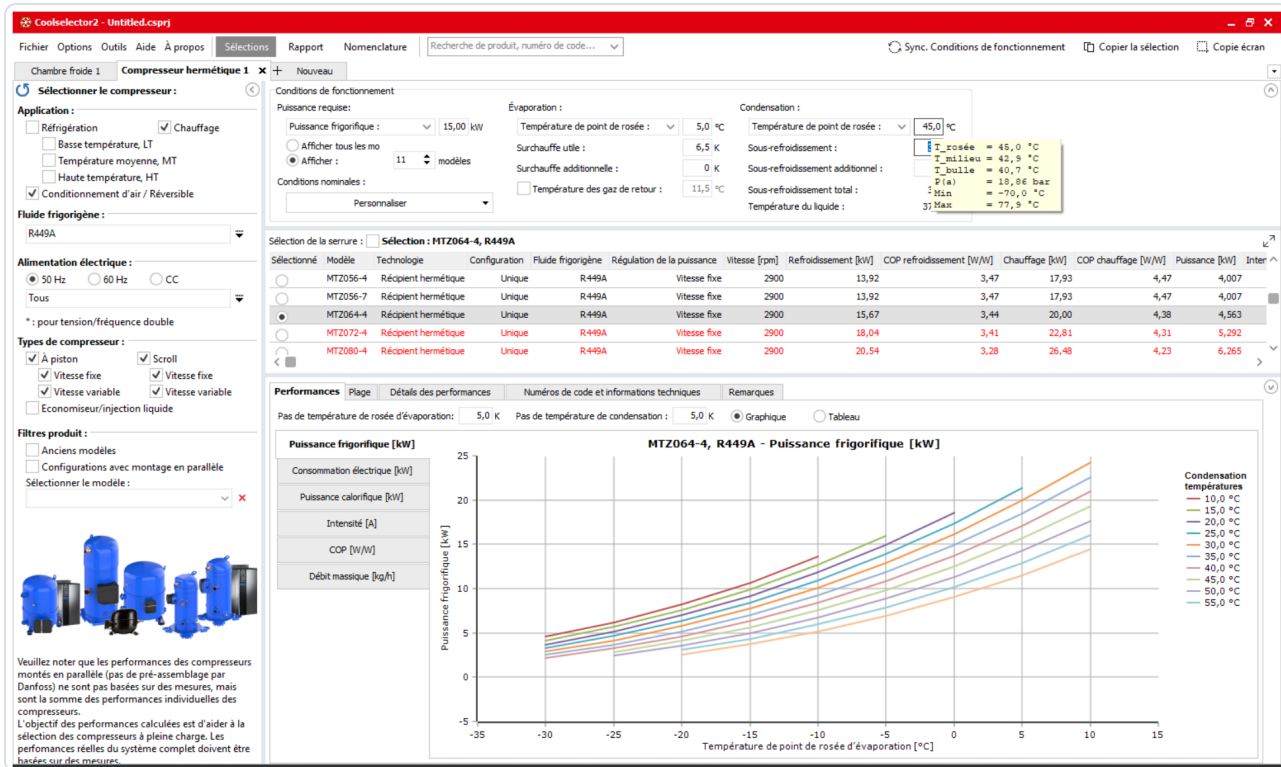
Débit massique [kg/h]

VLZ028TGA, R449A - 2390 rpm - Puissance frigorifique [kW]

Condensation températures : 10,0 °C, 15,0 °C, 20,0 °C, 25,0 °C, 30,0 °C, 35,0 °C, 40,0 °C, 45,0 °C, 50,0 °C, 55,0 °C

Température de point de rosée d'évaporation [°C]

L'écran de sélection en quatre zones : les **filtres** à gauche, les **conditions de fonctionnement** en haut, le **tableau comparatif** au centre — c'est lui que vous relevez — et les **courbes** en bas.



Les conditions du dossier une fois saisies. Vérifiez que la puissance demandée et les deux températures correspondent bien aux données d'entrée avant de lire le tableau.

Modèle	Froid produit (kW)	Marge (%)	COP	P. absorbée (kW)	Retenu / écarté

2.1 — Justifiez le modèle retenu. Le client demande « une bonne marge, on ne sait jamais » : rédigez la réponse écrite que vous lui adressez, chiffres à l'appui.

2.2 Le régime de condensation

Survolez le champ de température de condensation : le logiciel affiche trois températures et la pression correspondante. Relevez-les.

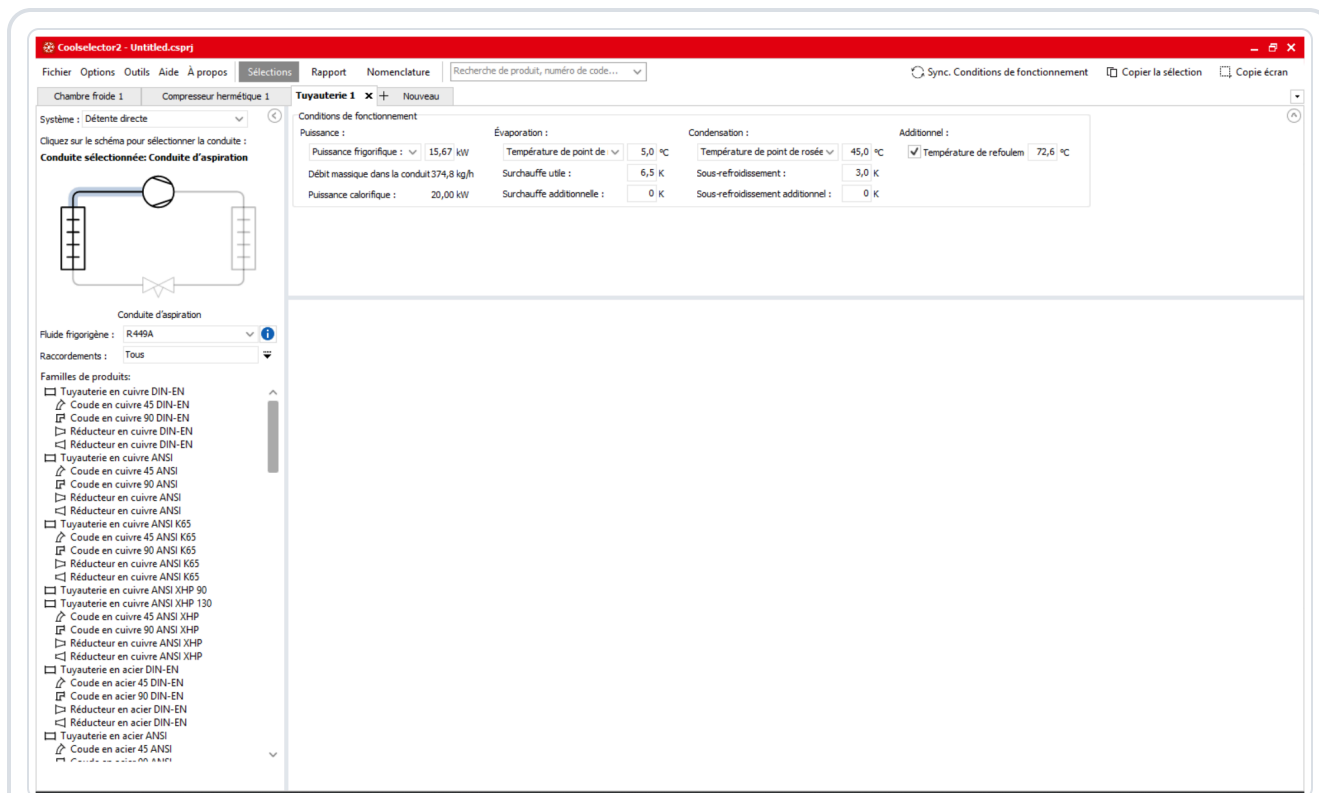
Repère	Valeur (°C)	Ce que ce repère désigne physiquement
Température de rosée		
Température moyenne		
Température de bulle		
Glissement (rosée – bulle)		—
Pression absolue correspondante		—

2.3 — Un technicien mesure 7 °C sur la ligne d'aspiration d'une installation qui évapore à –5 °C au point de rosée, et annonce 12 K de surchauffe. Son collègue, qui a lu la température de bulle (–7 °C), annonce 14 K. Qui a raison ? Quelle est la conséquence sur le réglage du détendeur si l'on retient la mauvaise référence ?

2.4 — Quelle conséquence le glissement a-t-il sur la procédure de charge de l'installation ? Justifiez.

3 Dimensionner les liaisons frigorifiques CP9

1. Ouvrez **Composants de ligne et vannes** ► **Tuyauterie**.
2. Sélectionnez la **conduite d'aspiration** sur le schéma.
3. Vérifiez que les conditions sont bien celles du dossier (bouton **Sync. Conditions de fonctionnement**).
4. Renseignez la longueur relevée sur site, puis choisissez la tuyauterie **cuivre DIN-EN**.



On sélectionne la conduite **sur le schéma** : chaque tronçon du circuit se dimensionne séparément, avec ses propres critères.

Le tableau des diamètres. **Plusieurs lignes sont acceptables** — c'est vous qui tranchez, entre perte de charge et vitesse d'entraînement de l'huile.

DN	Δp (bar)	ΔT sat (K)	Vitesse entrée (m/s)	Vitesse sortie (m/s)	Décision

Rappel de méthode

Le logiciel valide plusieurs diamètres : **ils sont tous calculables**. Le choix se fait entre deux limites que le logiciel ne pose pas à votre place.

Vitesse trop élevée → perte de charge, chute de la température de saturation, bruit, érosion. Le compresseur aspire plus bas et débite moins.

Vitesse trop faible → l'huile entraînée par le fluide ne remonte plus dans les colonnes verticales. Elle s'accumule au point bas et manque au compresseur.

3.1 — Justifiez le diamètre retenu. Citez la valeur de vitesse et la valeur de chute de température de saturation qui ont tranché.

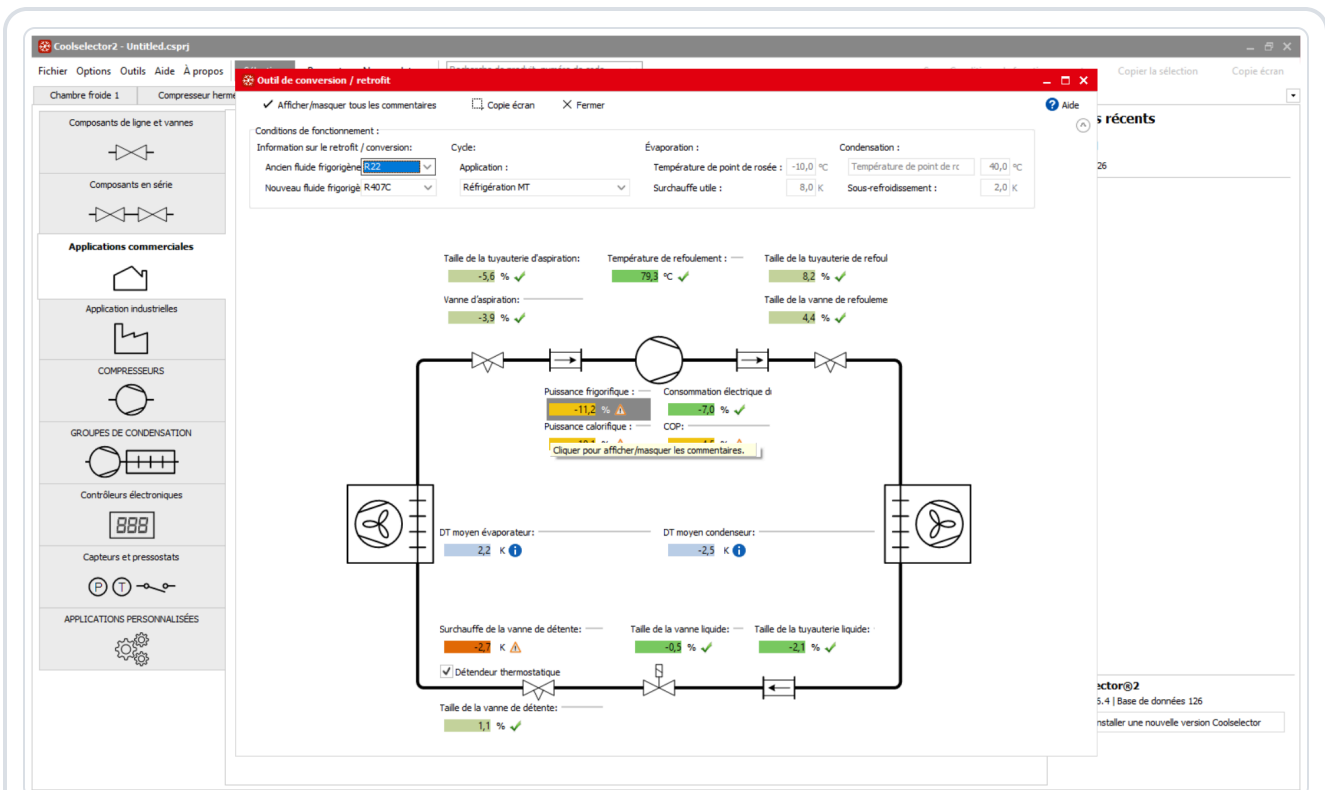
3.2 — Le groupe est en toiture : la liaison comporte une colonne montante de 4 m. En quoi cela change-t-il votre arbitrage ? Le diamètre retenu en 3.1 reste-t-il valable ?

3.3 — Reprenez le calcul pour la ligne liquide. Pourquoi les critères de vitesse n'y sont-ils pas les mêmes qu'à l'aspiration ?

4 Instruire une variante de fluide CP9

Le maître d'ouvrage exploite un parc ancien et souhaite savoir ce qu'implique un changement de fluide sur une installation existante.

1. Ouvrez **Applications commerciales** ► **Outil de conversion / retrofit**.
2. Renseignez l'ancien fluide et le nouveau fluide, et le régime de fonctionnement.
3. Relevez les écarts affichés composant par composant.



L'outil de conversion compare **deux fluides au même régime** et chiffre l'écart, performance par performance et composant par composant. C'est ce tableau qui nourrit votre note de synthèse.

Grandeur	Écart (%)	Conséquence pratique sur l'installation
Puissance frigorifique		
Consommation électrique		
COP		
Température de refoulement		
Surchauffe au détendeur		
Tuyauteries et vannes		

**4.1 — Rédigez la note de synthèse adressée au maître d'ouvrage : la conversion est-elle possible ?
À quelles conditions ? Quelles interventions faut-il prévoir en plus du remplissage ?**

Livrables à rendre

Livrable	Forme	Ce qui est vérifié
1. Le présent dossier complété	Papier ou PDF	Tableaux renseignés, justifications rédigées
2. Le projet Coolselector	Fichier .csprj	Onglets cohérents entre eux, conditions synchronisées
3. La note de calcul	PDF issu de l'onglet Rapport	Nom du projet et « Créé par » renseignés, hypothèses lisibles
4. La nomenclature	PDF ou Excel	Relue : quantités minimales de commande, matériel déjà inclus

Ce qui distingue une étude d'un relevé d'écran

Un dossier complet mais sans justification vaut « en cours d'acquisition ».

Un dossier qui **trace ses hypothèses, compare des options** et **dit ce qu'il écarte et pourquoi** vaut « acquis ». S'il signale en plus les limites de l'outil — ce que le logiciel ne sait pas, ce qu'il faudrait vérifier sur site — il vaut « parfaitement maîtrisé ».

Ce sur quoi vous serez évalué

Compétence	Critères
CP8 Réaliser les calculs d'apports thermiques	Recense les apports poste par poste · Justifie les hypothèses retenues · Contrôle la cohérence du total et hiérarchise les postes · Conduit une étude de sensibilité et en tire une conclusion chiffrée
CP9 Réaliser l'étude d'une installation de climatisation	Sélectionne le compresseur au régime imposé et justifie la marge · Distingue rosée, bulle et moyenne et en tire les conséquences · Dimensionne les conduites en arbitrant perte de charge et vitesse · Évalue l'impact d'un changement de fluide · Produit un dossier exploitable

Échelle de positionnement : 0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours d'acquisition · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé. Un critère non observé n'est pas un zéro : il sort du calcul.

✱ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP/UFA « Jacques Raynaud » · 6 août 2026

TP TECVC — Titre professionnel Technicien d'études en chauffage, ventilation et climatisation (TP-00133, millésime 08, arrêté du 15/12/2022), bloc CCP3. Logiciel : Coolselector®2 5.6.4 — Danfoss A/S. **Ressource pédagogique indépendante — non affiliée à Danfoss A/S.** Réutilisation libre en formation sous licence **CC BY-NC-SA 4.0** (attribution, pas d'usage commercial, partage à l'identique). Voir [les mentions légales](#).